

Corrector, Exàmens i criteris de qualitat

- El corrector té suficients jocs de prova per garantir que la solució d'un exercici és o no correcte.
- El corrector no té possibilitat de veure si un exercici correcte compleix o no els criteris de qualitat que s'indiquen més endavant.
- ***En els exàmens s'aplicarà penalitzacions a les solucions que no compleixin els criteris de qualitat que aquí us indiquem.***

Criteris de qualitat per a les sentències SQL a l'assignatura BD

- S'usa **únicament les clàusules de SQL explicades** a les transparències.
- S'usa les **clàusules de la manera explicada** (per exemple, el GROUP BY no s'ha d'usar per eliminar repetits, sinó que s'ha d'usar un DISTINCT).
- S'usa la **clàusula DISTINCT en el cas que una consulta pugui donar resultats amb repeticions** (per algun contingut de la base de dades), i **NO s'usa en el cas que una consulta no pugui donar mai resultats repetits**. Aquest criteri només és rellevant pel que fa a les consultes, però no a les subconsultes dins d'una consulta.
- **Sentències sense parts redundants o innecessàries**. Exemples de consultes amb parts innecessàries o redundants: S'usa taules que no són necessàries per a obtenir el resultat de la consulta; S'usa group by en una consulta que dona, sigui quin sigui el contingut de la base de dades, un únic grup;

Exemples:

	No compleix el criteri	Compleix el criteri
Taula no necessària per obtenir el resultat d'una consulta.	<pre>SELECT e.num_empl, e.nom_empl FROM empleats e, departaments d WHERE e.num_dpt = d.num_dpt AND d.num_dpt = 20</pre>	<pre>SELECT e.num_empl, e.nom_empl FROM empleats e WHERE e.num_dpt = 20</pre>
Ús de Group By en una consulta que dona, independentment del contingut de la	<pre>SELECT e.num_empl, e.nom_empl FROM empleats e WHERE e.sou > (SELECT AVG(e1.sou) FROM empleats e1</pre>	<pre>SELECT e.num_empl, e.nom_empl FROM empleats e WHERE e.sou > (SELECT AVG(e1.sou) FROM</pre>

base de dades, un únic grup.	<pre>WHERE e1.num_dpt = 5 GROUP BY e1.num_dpt)</pre>	<pre>empleats e1 WHERE e1.num_dpt = 5)</pre>
Posar com a condició en un GROUP BY què el grup té com a mínim una fila	<pre>SELECT e.num_dpt, MAX(e.sou) FROM empleats e GROUP BY e.num_dpt HAVING count(*) > 0</pre>	<pre>SELECT e.num_dpt, MAX(e.sou) FROM empleats e GROUP BY e.num_dpt</pre>
Posar un atribut innecessari en els atributs d'un GROUP BY	<pre>SELECT d.num_dpt, d.nom_dpt FROM empleats e, departaments d WHERE e.num_dpt = d.num_dpt GROUP BY d.num_dpt, d.nom_dpt, d.ciutat_dpt HAVING AVG(e.sou) > 2000</pre>	<pre>SELECT d.num_dpt, d.nom_dpt FROM empleats e, departaments d WHERE e.num_dpt = d.num_dpt GROUP BY d.num_dpt, d.nom_dpt HAVING AVG(e.sou) > 2000</pre>

- S'usa **subconsultes** que clarament es poden evitar.

Exemples:

	No compleix el criteri	Compleix el criteri
Subconsulta evitable amb un group by i having	<pre>SELECT d.num_dpt, d.nom_dpt FROM departaments d WHERE 20 < (SELECT count(*) FROM empleats WHERE d.num_dpt = e.num_dpt)</pre>	<pre>SELECT d.num_dpt, d.nom_dpt FROM departaments d, empleats e WHERE d.num_dpt = e.num_dpt GROUP BY d.num_dpt HAVING count(*) > 20</pre>

- S'usa **count** en casos on **NO és necessari comptar** per resoldre la consulta

Exemples:

	No compleix el criteri	Compleixen el criteri

Es pot fer amb not exists o not in, en lloc de comptant.	<pre> SELECT d.num_dpt, d.nom_dpt FROM departaments d WHERE 0 = (SELECT count(*) FROM empleats WHERE d.num_dpt = e.num_dpt) </pre>	<pre> SELECT d.num_dpt, d.nom_dpt FROM departaments d WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM empleats WHERE d.num_dpt = e.num_dpt) ===== SELECT d.num_dpt, d.nom_dpt FROM departaments d WHERE d.num_dpt NOT IN (SELECT e.num_dpt FROM empleats e) </pre>
--	--	---

Criteris de qualitat per a les seqüències d'operacions en àlgebra relacional a l'assignatura BD

- La seqüència d'operacions no inclou operacions o taules redundants. Exemples:
 - S'usa **taules que no són necessàries** per a obtenir el resultat de la consulta;
 - Es fa **operacions de combinació (join) innecessàries**;
 - Es fa **operacions de diferència innecessàries**;

Exemples:

	No compleix el criteri	Compleix el criteri
Taula/combinació no necessària per obtenir el resultat d'una consulta.	<pre> A = empleats*departaments B = A(num_dpt=20) R = B[num_empl, nom_empl] </pre>	<pre> A = empleats(num_dpt=20) R = A[num_empl, nom_empl] </pre>